

MANUAL BOOK

APLIKASI KALKULATOR

Panduan Penggunaan, Fitur, dan Informasi Teknis

Versi dokumen 1.0

Disusun berdasarkan berkas APK yang diberikan

Dokumen ini menjelaskan fitur yang dapat diidentifikasi dari paket aplikasi Android. Bagian yang tidak dapat dipastikan dari APK dijelaskan sebagai batasan, bukan dianggap sebagai fitur yang sudah teruji.

DAFTAR ISI

No.	Bagian
1	Pendahuluan
2	Identitas dan Gambaran Umum Aplikasi
3	Teknologi yang Teridentifikasi
4	Fitur dan Fungsi Aplikasi
5	Panduan Penggunaan Kalkulator
6	Panduan Konversi Bilangan
7	Riwayat Perhitungan
8	Informasi Teknis dan Struktur Program
9	Pengujian dan Pemecahan Masalah
10	Keterbatasan dan Saran Pengembangan
11	Penutup

Catatan dokumentasi

Dokumen disusun dari pemeriksaan statis paket APK. Nama komponen dan label fitur yang ditemukan mendukung uraian tentang kalkulator ilmiah, mode derajat/radian, panel konversi bilangan, dan riwayat. Dokumentasi ini tidak menyatakan bahwa semua fungsi telah diuji pada perangkat.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aplikasi Kalkulator merupakan aplikasi Android yang disiapkan untuk melakukan perhitungan matematika. Berdasarkan komponen dan label yang ditemukan di dalam APK, aplikasi ini memuat kalkulator utama, sejumlah fungsi ilmiah, konversi sistem bilangan, dan tampilan riwayat perhitungan.

1.2 Tujuan

- Menyediakan antarmuka untuk memasukkan dan menghitung ekspresi matematika.
- Mendukung beberapa fungsi matematika ilmiah.
- Menyediakan panel konversi bilangan biner, desimal, oktal, dan heksadesimal.
- Menyediakan tampilan riwayat perhitungan.

1.3 Sasaran Pengguna

Aplikasi dapat digunakan oleh pengguna yang membutuhkan kalkulator umum dan fitur matematika tambahan. Penggunaan untuk pembelajaran dapat membantu memahami fungsi kalkulator dan sistem bilangan.

1.4 Dasar Penyusunan

Sumber utama dokumen ini adalah berkas **Kalkulator-1.0-arm64-v8a-debug.apk** yang diunggah. APK memuat kode Python terkompilasi serta pustaka runtime. Karena source code asli tidak diberikan sebagai file terpisah, penjelasan struktur program dibatasi pada nama kelas, metode, dan label yang dapat dikenali dari paket tersebut.

2. IDENTITAS DAN GAMBARAN UMUM APLIKASI

Informasi	Keterangan
Nama dokumen	Manual Book Aplikasi Kalkulator
Berkas aplikasi	Kalkulator-1.0-arm64-v8a-debug.apk
Platform paket	Android
Arsitektur yang terlihat pada nama APK	ARM64-v8a
Bahasa/runtime yang teridentifikasi	Python 3.11 pada paket runtime
Framework antarmuka	Kivy
Jenis paket	APK debug

Secara umum, aplikasi menyediakan tombol angka dan operasi, tombol untuk membuka fungsi ilmiah, tombol konversi, serta akses ke riwayat. Tata letak dan ukuran tampilan dapat berbeda menurut ukuran layar perangkat.

3. TEKNOLOGI YANG TERIDENTIFIKASI

Teknologi/komponen	Peran yang dapat dijelaskan
Python	Bahasa yang digunakan oleh kode aplikasi yang dikemas ke dalam APK.
Kivy	Framework antarmuka grafis; kelas App, BoxLayout, GridLayout, Label, Button, ModalView, dan TextInput teridentifikasi.
SQLite3 (pustaka runtime)	Pustaka SQLite tersedia di paket. Hal ini tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa riwayat aplikasi disimpan ke database SQLite.
math	Modul matematika yang dirujuk untuk konstanta dan fungsi matematika.
APK Android	Bentuk paket aplikasi untuk dipasang pada perangkat Android.

Komponen program yang teridentifikasi

- **CalcApp** — kelas aplikasi yang memiliki metode build untuk membangun antarmuka.
- **FixedCalculator** — komponen utama yang mengelola kalkulator dan sejumlah aksi tombol.
- **CustomButton** — komponen tombol khusus.
- **HistoryIcon** dan **MenuIcon** — komponen gambar ikon yang dibuat melalui canvas.

Catatan: nama komponen di atas berasal dari informasi yang ditemukan dalam APK. Uraian ini bukan pengganti source code lengkap dan tidak mengungkap seluruh detail implementasi.

4. FITUR DAN FUNGSI APLIKASI

4.1 Kalkulator Utama

Kode paket menunjukkan area tampilan untuk ekspresi/perhitungan dan penanganan saat tombol ditekan. Fungsi ini merupakan area utama untuk memasukkan angka, operator, dan ekspresi matematika.

4.2 Fungsi Ilmiah

Fungsi/label yang ditemukan	Kegunaan umum
$\sin()$, $\cos()$, $\tan()$	Fungsi trigonometri sinus, cosinus, dan tangen.
asin , acos , atan	Fungsi trigonometri invers.
$\ln()$ dan $\log()$	Logaritma natural dan logaritma basis 10 sesuai pemetaan fungsi dalam kode.
$\sqrt{}$ dan pangkat	Fungsi akar kuadrat dan operator pangkat dirujuk dalam evaluasi ekspresi.
π dan e	Konstanta matematika pi dan bilangan Euler dirujuk dalam kode.
!	Kode memuat penanganan ekspresi faktorial.
Inv	Tombol/label mode invers ditemukan; perilaku tepat tombol mengikuti implementasi aplikasi.

4.3 Pengaturan Sudut

Kode memiliki status `is_deg` dan pemanggilan konversi radians/degrees. Ini menunjukkan adanya logika untuk menangani mode sudut derajat dan radian. Periksa indikator pada aplikasi sebelum menghitung fungsi trigonometri.

4. FITUR DAN FUNGSI APLIKASI (LANJUTAN)

4.4 Konversi Bilangan

Label panel “Konversi Bilangan” serta hasil biner, desimal, oktal, dan heksadesimal ditemukan dalam paket. Panel ini ditujukan untuk menampilkan representasi sebuah bilangan dalam empat sistem bilangan tersebut.

4.5 Riwayat Perhitungan

Kode memuat daftar riwayat dan jendela “Riwayat Perhitungan”. Terdapat pesan “Belum ada riwayat” saat daftar kosong. Cara riwayat disimpan secara persisten setelah aplikasi ditutup tidak dapat dipastikan hanya dari pemeriksaan APK.

5. PANDUAN PENGGUNAAN KALKULATOR

5.1 Membuka Aplikasi

- Pasang APK pada perangkat Android yang kompatibel, lalu buka aplikasi Kalkulator.
- Tunggu hingga antarmuka utama tampil.
- Kenali area ekspresi/hasil dan tombol angka maupun operasi.

5.2 Melakukan Perhitungan Dasar

- Tekan tombol angka yang dibutuhkan.
- Tekan operator yang tersedia, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian jika ditampilkan pada antarmuka.
- Masukkan bagian ekspresi berikutnya, lalu gunakan tombol evaluasi/perhitungan yang tersedia pada tampilan aplikasi.
- Periksa hasil yang ditampilkan sebelum melanjutkan perhitungan.

Nama dan posisi tombol dapat mengikuti versi antarmuka pada perangkat; panduan ini tidak menetapkan nama tombol yang tidak dapat dipastikan dari paket.

5.3 Menggunakan Fungsi Ilmiah

- Buka panel ilmiah melalui kontrol yang tersedia pada aplikasi. Kode memuat metode untuk membuka/menutup panel ilmiah.
- Pilih fungsi yang diperlukan, seperti sin, cos, tan, ln, log, atau fungsi invers yang tersedia.
- Pastikan mode sudut derajat/radian sesuai kebutuhan sebelum menggunakan fungsi trigonometri.
- Masukkan ekspresi dan jalankan perhitungan menggunakan kontrol yang tersedia.

5.4 Menghapus atau Mengoreksi Input

Nama tombol khusus untuk menghapus satu karakter atau seluruh ekspresi tidak dapat dipastikan dari informasi yang diekstrak. Gunakan tombol koreksi yang memang terlihat pada antarmuka aplikasi, jika tersedia.

6. PANDUAN KONVERSI BILANGAN

6.1 Membuka Panel Konversi

- Pada antarmuka utama, cari kontrol bertuliskan “Konversi” atau kontrol yang membuka panel konversi.
- Panel yang teridentifikasi memiliki judul “Konversi Bilangan”.
- Masukkan bilangan pada kolom input yang tersedia, kemudian jalankan konversi sesuai kontrol yang tampil.
- Baca hasil pada bagian BIN, DEC, OCT, dan HEX jika ditampilkan.

Nama kolom input, aturan basis input, dan tombol persis untuk memulai konversi tidak dapat diverifikasi sepenuhnya dari APK yang diperiksa. Ikuti label yang benar-benar tampil pada versi aplikasi.

6.2 Arti Sistem Bilangan

Sistem	Basis	Digit yang digunakan	Contoh nilai
Biner (BIN)	2	0–1	1010■
Desimal (DEC)	10	0–9	10■■■
Oktal (OCT)	8	0–7	12■
Heksadesimal (HEX)	16	0–9 dan A–F	A■■■

6.3 Contoh Konsep Konversi

Bilangan desimal 10 memiliki representasi biner 1010, oktal 12, dan heksadesimal A. Contoh ini menjelaskan hubungan antarbasis secara matematis; ini bukan hasil pengujian langsung pada APK.

6.4 Jika Hasil Tidak Muncul

- Periksa apakah input telah diisi.
- Pastikan digit sesuai dengan basis yang digunakan. Contohnya, digit 2 tidak valid sebagai digit biner.
- Periksa pesan kesalahan atau tampilan input pada aplikasi.
- Jika masalah tetap terjadi, tutup lalu buka kembali aplikasi dan ulangi dengan bilangan sederhana.

7. RIWAYAT PERHITUNGAN

Paket aplikasi memuat jendela khusus untuk riwayat dan pesan saat riwayat belum memiliki isi. Untuk melihatnya, tekan ikon atau kontrol riwayat yang tersedia pada tampilan utama.

Langkah umum

- Buka menu/ikon riwayat pada aplikasi.
- Baca daftar perhitungan yang ditampilkan.
- Jika muncul pesan “Belum ada riwayat”, berarti daftar yang ditampilkan sedang kosong.

Belum dapat dipastikan apakah riwayat tetap tersedia setelah aplikasi ditutup, apakah ada tombol hapus riwayat, atau bagaimana format setiap item riwayat ditampilkan. Hal tersebut perlu diperiksa langsung pada aplikasi berjalan.

8. INFORMASI TEKNIS DAN STRUKTUR PROGRAM

Nama yang teridentifikasi	Keterangan
CalcApp.build()	Titik pembangunan antarmuka aplikasi Kivy.
FixedCalculator.__init__()	Inisialisasi komponen kalkulator dan tampilan tombol.
toggle_scientific_panel()	Metode untuk mengubah tampilan panel ilmiah.
on_sci_click()	Penanganan klik tombol pada panel ilmiah.
show_conversion_popup()	Membuat/menampilkan panel konversi bilangan.
show_history_popup()	Membuat/menampilkan jendela riwayat perhitungan.
evaluate_formula()	Metode evaluasi ekspresi matematika.
on_button_click()	Penanganan input tombol kalkulator.

Alur kerja umum

Pengguna menekan tombol → input diterima oleh penanganan tombol → ekspresi dievaluasi ketika perintah perhitungan dijalankan → hasil ditampilkan. Panel ilmiah, konversi, dan riwayat dapat dibuka melalui kontrol terkait. Alur ini dirangkum dari nama metode yang teridentifikasi; detail internal lengkap memerlukan source code asli.

9. PENGUJIAN DAN PEMECAHAN MASALAH

Daftar berikut merupakan checklist yang disarankan untuk menguji aplikasi secara langsung, bukan klaim bahwa pengujian telah dilakukan.

Uji	Yang perlu diperiksa
Aplikasi dibuka	Antarmuka utama muncul tanpa menutup sendiri.
Perhitungan dasar	Masukan angka dan operasi menghasilkan nilai yang diharapkan.
Fungsi ilmiah	Fungsi yang tersedia merespons input dengan benar.
Mode sudut	Periksa perbedaan hasil trigonometri pada mode derajat dan radian.
Konversi bilangan	Periksa apakah hasil BIN, DEC, OCT, dan HEX sesuai contoh matematika.
Riwayat kosong	Periksa apakah pesan “Belum ada riwayat” muncul ketika belum ada item.
Rotasi/ukuran layar	Periksa apakah tombol dan teks tetap terbaca pada layar perangkat.

Masalah umum dan langkah awal

- **Aplikasi tidak terbuka:** pastikan APK terpasang dengan benar dan perangkat mendukung paket. Coba buka ulang aplikasi.
- **Hasil tidak sesuai:** periksa urutan input, operator, tanda kurung jika digunakan, dan mode derajat/radian.
- **Konversi gagal:** pastikan format input dan digit sesuai sistem bilangan.
- **Tampilan tidak pas:** coba ubah orientasi atau ukuran tampilan perangkat bila tersedia; jangan mengganggu pengaturan ini pasti disediakan aplikasi.
- **Riwayat kosong:** pastikan sudah ada perhitungan dan buka kembali panel riwayat.

10. KETERBATASAN DAN SARAN PENGEMBANGAN

10.1 Batasan Informasi

- Source code Python asli tidak diberikan sebagai file terpisah; APK berisi kode terkompilasi.
- Tampilan setiap tombol, urutan langkah yang persis, dan semua validasi input tidak dapat dipastikan hanya dari pemeriksaan statis.
- Penyimpanan riwayat secara permanen tidak dapat dikonfirmasi.
- Tidak ada hasil pengujian runtime yang disertakan dalam dokumen ini.

10.2 Saran Pengembangan

- Tambahkan petunjuk singkat pada panel konversi mengenai basis input dan format angka yang diterima.
- Tampilkan pesan kesalahan yang jelas ketika ekspresi atau input konversi tidak valid.
- Sediakan contoh penggunaan fungsi ilmiah dan indikator mode derajat/radian yang mudah terlihat.
- Jika riwayat dimaksudkan untuk bertahan setelah aplikasi ditutup, dokumentasikan dan uji mekanisme penyimpanannya.
- Lakukan pengujian pada beberapa ukuran layar dan versi Android.

Saran di atas merupakan rekomendasi pengembangan, bukan fitur yang diklaim sudah tersedia pada versi APK ini.

11. PENUTUP

Aplikasi Kalkulator yang dikemas dalam APK ini menunjukkan komponen kalkulator utama, panel fungsi ilmiah, konversi sistem bilangan biner/desimal/oktal/heksadesimal, serta jendela riwayat perhitungan. Dokumen ini memberikan gambaran penggunaan dan informasi teknis berdasarkan bukti yang dapat diidentifikasi dari paket aplikasi.

Untuk memastikan semua langkah, nama tombol, dan hasil perhitungan benar-benar sesuai dengan tampilan akhir, jalankan APK pada perangkat Android dan lakukan checklist pengujian pada Bab 9. Bagian yang belum terverifikasi sengaja ditandai agar dokumentasi tidak mengada-ada.